

Capítulo 4

El SAT como vacío de la intersección de una RCG con un lenguaje regular finito

Con la no linealidad de las RCG se expresa la consistencia de cualquier fórmula, sin la restricción sobre el orden de las ocurrencias presente en SATCF y SATSRC. Esa modelación general es el punto de partida para buscar restricciones no lineales con vacío tratable, y con ellas fragmentos del SAT polinomiales más amplios que el de SATSRC.

En la sección 4.1 se construye esa modelación y se demuestra la reducción desde el SAT; en la sección 4.2 se lee el resultado en términos del SAT y se desarrollan sus consecuencias.

4.1. Modelación del SAT con RCG

A una fórmula con n ocurrencias de variable booleana se le asocian el autómata booleano del capítulo ??, finito y acíclico, y una RCG no lineal¹ que impone la consistencia entre las ocurrencias de una misma variable booleana.

Sea $\ell_1 \cdots \ell_n$ la secuencia de ocurrencias de la fórmula, con ℓ_i la variable booleana de la ocurrencia i . Por ejemplo, la fórmula $x_1 \wedge (x_2 \vee x_1)$ tiene la secuencia de ocurrencias $x_1 x_2 x_1$, con $n = 3$, de modo que $\ell_1 = x_1$, $\ell_2 = x_2$ y $\ell_3 = x_1$. Las ocurrencias 1 y 3 son de la misma variable booleana x_1 .

La gramática de consistencia G_{cons} tiene por terminales $T = \{0, 1\}$, por variables $X, W_0, W_1, \dots, W_n$ y tres juegos de predicados, todos de aridad uno:

¹La consistencia se puede modelar con otras RCG no lineales; la que se usa aquí es solo una propuesta.

el predicado inicial S , un predicado Eq_v por cada variable booleana v y los predicados $L_0, L_1, \dots, L_n$. El predicado L_j reconoce las cadenas de longitud j , mediante las cláusulas

$$L_j(cX) \rightarrow L_{j-1}(X) \quad (c \in \{0, 1\}, 1 \leq j \leq n), \quad L_0(\varepsilon) \rightarrow \varepsilon.$$

Por ejemplo, L_3 reconoce la cadena 101 mediante la derivación $L_3(101) \rightarrow L_2(01) \rightarrow L_1(1) \rightarrow L_0(\varepsilon) \rightarrow \varepsilon$, que consume un símbolo en cada paso hasta llegar a la cadena vacía.

Para cada variable booleana v , con ocurrencias en las posiciones $i_1 < i_2 < \dots < i_r$, el predicado Eq_v reconoce las cadenas de longitud n en las que esas posiciones llevan el mismo símbolo. Sus cláusulas son dos, una por cada símbolo $b \in \{0, 1\}$:

$$Eq_v(W_0 b W_1 b \dots b W_r) \rightarrow L_{g_0}(W_0) L_{g_1}(W_1) \dots L_{g_r}(W_r).$$

Es decir, para cada variable booleana v las dos cláusulas son

$$\begin{aligned} Eq_v(W_0 0 W_1 0 \dots 0 W_r) &\rightarrow L_{g_0}(W_0) L_{g_1}(W_1) \dots L_{g_r}(W_r), \\ Eq_v(W_0 1 W_1 1 \dots 1 W_r) &\rightarrow L_{g_0}(W_0) L_{g_1}(W_1) \dots L_{g_r}(W_r). \end{aligned}$$

En el argumento del lado izquierdo, el símbolo b ocupa las posiciones de v y cada variable W_k cubre una subcadena: la anterior a la primera ocurrencia, la comprendida entre dos ocurrencias consecutivas o la posterior a la última. Esas subcadenas tienen longitudes $g_0 = i_1 - 1$, $g_k = i_{k+1} - i_k - 1$ y $g_r = n - i_r$, y cada una se reconoce por el predicado L_{g_k} correspondiente. Una vez fijada la fórmula, las posiciones i_k y las longitudes g_k son constantes, de modo que el conjunto de cláusulas es finito y cada cláusula tiene la forma de la definición ???. La figura 4.1 ilustra esa partición para una variable booleana con dos ocurrencias.

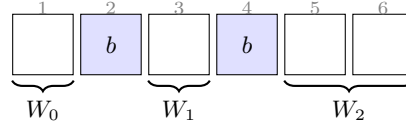


Figura 4.1: Partición del argumento de Eq_v para una variable booleana v con ocurrencias en las posiciones $i_1 = 2$ e $i_2 = 4$ de una cadena de longitud $n = 6$. Las celdas sombreadas llevan el símbolo b en las posiciones de v ; cada W_k cubre la subcadena entre ocurrencias consecutivas, con longitudes $g_0 = 1$, $g_1 = 1$ y $g_2 = 2$.

La consistencia de la fórmula es la conjunción² de esas restricciones, y se expresa con una cláusula no lineal con el mismo argumento en los m predicados Eq_v , donde m es la cantidad de variables booleanas de la fórmula:

$$S(X) \rightarrow Eq_{v_1}(X) Eq_{v_2}(X) \dots Eq_{v_m}(X).$$

²Por conjunción se entiende que todas las restricciones deben cumplirse simultáneamente.

La variable X es la misma en los m predicados, así que las m restricciones se aplican a la misma cadena. Con esta cláusula queda completo el conjunto de cláusulas y, con él, la gramática G_{cons} . El lenguaje reconocido por G_{cons} se denota $L(G_{\text{cons}})$; el lema siguiente lo caracteriza.

Lema 4.1. *Sea G_{cons} la gramática de consistencia de una fórmula booleana con n ocurrencias de variable. El lenguaje $L(G_{\text{cons}})$ es el conjunto de las cadenas consistentes de la fórmula.*

Demostración. Primero se establece, por inducción sobre j , que $L_j(u)$ deriva en la cadena vacía si y solo si $|u| = j$.

En el caso base, $j = 0$, la única cláusula con L_0 en el lado izquierdo es $L_0(\varepsilon) \rightarrow \varepsilon$, que solo aplica cuando el argumento es la cadena vacía; así, $L_0(u)$ deriva en la cadena vacía si y solo si $u = \varepsilon$, esto es, $|u| = 0$.

En el paso inductivo, $j \geq 1$, se supone como hipótesis que $L_{j-1}(u')$ deriva en la cadena vacía si y solo si $|u'| = j - 1$. Las únicas cláusulas con L_j en el lado izquierdo son $L_j(cX) \rightarrow L_{j-1}(X)$, con $c \in \{0, 1\}$, de modo que $L_j(u)$ deriva en la cadena vacía solo si $u = cu'$ para algún símbolo c , y la derivación continúa con $L_{j-1}(u')$. Entonces $L_j(u)$ deriva en la cadena vacía si y solo si $L_{j-1}(u')$ lo hace, lo que por la hipótesis equivale a $|u'| = j - 1$; como $|u| = |u'| + 1$, esto equivale a $|u| = j$.

Sea w una cadena consistente; como lleva un símbolo por ocurrencia, $|w| = n$. Para cada variable booleana v , sea b el símbolo común de sus posiciones en w . Entonces w se descompone como $u_0 b u_1 b \cdots b u_r$ con $|u_k| = g_k$: en el patrón del símbolo b , la sustitución de rango asocia cada variable W_k a la subcadena u_k , y cada predicado $L_{g_k}(u_k)$ deriva en la cadena vacía. Luego $Eq_v(w)$ deriva en la cadena vacía. Como esto vale para las m variables booleanas, con la cláusula de S se deriva en la cadena vacía y $w \in L(G_{\text{cons}})$.

Sea ahora $w \in L(G_{\text{cons}})$. La única cláusula de S es $S(X) \rightarrow Eq_{v_1}(X) \cdots Eq_{v_m}(X)$, de modo que cada $Eq_v(w)$ deriva en la cadena vacía. En esa derivación se aplica una de las dos cláusulas de Eq_v , con algún símbolo b : entonces $w = u_0 b u_1 b \cdots b u_r$, y cada predicado $L_{g_k}(u_k)$ deriva en la cadena vacía, así que $|u_k| = g_k$. Como $g_0 + g_1 + \cdots + g_r + r = n$ por la definición de las longitudes g_k , se tiene $|w| = n$, y las posiciones $i_1, \dots, i_r$ de w llevan el símbolo b . Como esto vale para cada variable booleana, w es consistente. $\square$

Por ejemplo, considere la fórmula $x_1 \wedge (x_2 \vee x_1)$ del capítulo ??, cuya secuencia de ocurrencias es $x_1 x_2 x_1$, con $n = 3$ y $m = 2$. La variable booleana x_1 ocurre en las posiciones 1 y 3, con subcadenas de longitudes $g_0 = 0$, $g_1 = 1$ y $g_2 = 0$; la variable booleana x_2 ocurre en la posición 2, con subcadenas de longitudes $g_0 = 1$ y $g_1 = 1$. Las cláusulas de G_{cons} son las siguientes, omitidas las de L_2 y

L_3 , que en ningún patrón aparecen:

$$\begin{aligned}
S(X) &\rightarrow Eq_{x_1}(X) Eq_{x_2}(X), \\
Eq_{x_1}(W_0 0 W_1 0 W_2) &\rightarrow L_0(W_0) L_1(W_1) L_0(W_2), \\
Eq_{x_1}(W_0 1 W_1 1 W_2) &\rightarrow L_0(W_0) L_1(W_1) L_0(W_2), \\
Eq_{x_2}(W_0 0 W_1) &\rightarrow L_1(W_0) L_1(W_1), \\
Eq_{x_2}(W_0 1 W_1) &\rightarrow L_1(W_0) L_1(W_1), \\
L_1(0X) &\rightarrow L_0(X), \quad L_1(1X) \rightarrow L_0(X), \quad L_0(\varepsilon) \rightarrow \varepsilon.
\end{aligned}$$

La figura 4.2 muestra, según la secuencia de ocurrencias $x_1 x_2 x_1$, qué posiciones cubre cada W_k en los patrones de Eq_{x_1} y Eq_{x_2} .

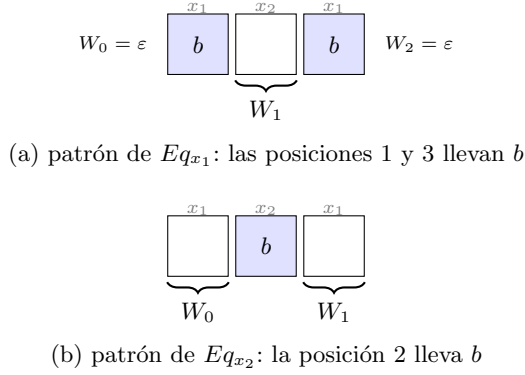


Figura 4.2: Subcadenas que cubre cada W_k sobre la secuencia de ocurrencias $x_1 x_2 x_1$. La fila superior indica a qué variable booleana pertenece cada posición. En (a), para Eq_{x_1} , las posiciones 1 y 3 son de x_1 y W_1 cubre la posición 2, con W_0 y W_2 vacías ($g_0 = g_2 = 0, g_1 = 1$). En (b), para Eq_{x_2} , la posición 2 es de x_2 y W_0, W_1 cubren las posiciones 1 y 3 ($g_0 = g_1 = 1$).

La cadena 101 es consistente y se reconoce por G_{cons} mediante las derivaciones siguientes:

$$\begin{aligned}
S(101) &\rightarrow Eq_{x_1}(101) Eq_{x_2}(101), \\
Eq_{x_1}(101) &\rightarrow L_0(\varepsilon) L_1(0) L_0(\varepsilon), \\
Eq_{x_2}(101) &\rightarrow L_1(1) L_1(1), \\
L_1(0) &\rightarrow L_0(\varepsilon), \\
L_1(1) &\rightarrow L_0(\varepsilon), \\
L_0(\varepsilon) &\rightarrow \varepsilon.
\end{aligned}$$

A continuación se describen los pasos.

- **Primer paso:** en la cláusula $S(X) \rightarrow Eq_{x_1}(X) Eq_{x_2}(X)$, la sustitución de rango asocia la variable X al valor $X = 101$. De esta forma se deriva en $Eq_{x_1}(101) Eq_{x_2}(101)$.

- **Segundo paso:** en el patrón del símbolo 1 de Eq_{x_1} , la sustitución de rango asocia las variables W_0, W_1, W_2 a los valores $W_0 = \varepsilon, W_1 = 0$ y $W_2 = \varepsilon$. Con estos valores se deriva en $L_0(\varepsilon) L_1(0) L_0(\varepsilon)$.
- **Tercer paso:** en el patrón del símbolo 0 de Eq_{x_2} , la sustitución de rango asocia las variables W_0, W_1 a los valores $W_0 = 1$ y $W_1 = 1$. Con estos valores se deriva en $L_1(1) L_1(1)$.
- **Cuarto paso:** cada predicado L_1 deriva en $L_0(\varepsilon)$, y cada predicado $L_0(\varepsilon)$ deriva en la cadena vacía por la cláusula terminal, con lo que la cadena 101 queda reconocida y $101 \in L(G_{\text{cons}})$.

La figura 4.3 muestra el árbol de derivación completo de 101 en G_{cons} .

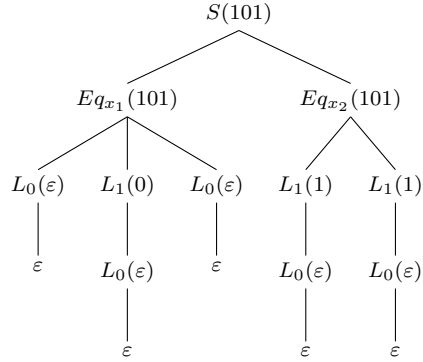


Figura 4.3: Árbol de derivación de la cadena 101 en G_{cons} . Los hijos de cada nodo son los predicados del lado derecho de la cláusula que se le aplica; las hojas ε corresponden a la cláusula terminal $L_0(\varepsilon) \rightarrow \varepsilon$.

La cadena 110, con la que en el capítulo ?? se llega al estado V del autómata booleano, no es consistente. En $Eq_{x_1}(110)$ ningún patrón admite una sustitución de rango: el del símbolo 0 exige 0 en la posición 1, donde la cadena lleva 1, y el del símbolo 1 exige 1 en la posición 3, donde la cadena lleva 0. Como $Eq_{x_1}(110)$ no deriva en la cadena vacía, $110 \notin L(G_{\text{cons}})$. La figura 4.4 lo ilustra.

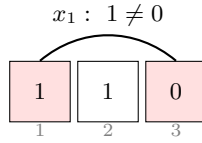


Figura 4.4: La cadena 110 no es consistente: las dos ocurrencias de x_1 (posiciones 1 y 3, sombreadas) llevan símbolos distintos.

La correctitud de esta modelación se demuestra en el teorema siguiente.

Teorema 4.1. Sean G_{cons} la gramática de consistencia de una fórmula booleana y A su autómata booleano. La fórmula es satisfacible si y solo si $L(G_{\text{cons}}) \cap L(A) \neq \emptyset$.

Demostración. El lenguaje del autómata booleano está formado por las cadenas para las que la fórmula es verdadera cuando cada ocurrencia se trata por separado [2].

A cada interpretación I de la fórmula le corresponde la cadena $w_I = b_1 b_2 \cdots b_n$, de longitud n , el número de ocurrencias de variable booleana de la fórmula. Cada b_i es 1 si ℓ_i , la variable booleana de la ocurrencia i , es verdadera en I , y 0 si es falsa. La cadena w_I es consistente: cada variable booleana tiene un único valor en I , así que todas sus posiciones en w_I llevan ese mismo valor. Recíprocamente, toda cadena consistente es w_I para la interpretación I en la que cada variable booleana toma el símbolo común de sus posiciones.

Supóngase que la fórmula es satisfacible. Entonces la fórmula es verdadera en alguna interpretación I . La cadena w_I es consistente, de modo que $w_I \in L(G_{\text{cons}})$ por el lema 4.1, y $w_I \in L(A)$. Luego la intersección es no vacía.

Supóngase ahora que la intersección es no vacía. Entonces alguna cadena w pertenece a $L(G_{\text{cons}})$ y a $L(A)$. Por el lema 4.1, w es consistente, de modo que $w = w_I$ para la interpretación I en la que cada variable booleana toma el símbolo común de sus posiciones. De $w_I \in L(A)$ se sigue que la fórmula es verdadera en I . Por tanto, la fórmula es satisfacible. $\square$

El SAT se reduce entonces al problema de vacío de la intersección que se resuelve en el capítulo ???. A continuación se lee esta reducción en términos del SAT y se desarrollan sus consecuencias.

4.2. Consecuencias para el SAT y subclases tratables

En la enumeración del capítulo ??? se recorren las cadenas aceptadas por el autómata booleano y se aplica a cada una el reconocimiento de la RCG de consistencia; las dos partes de la instancia tienen costo polinomial. El autómata booleano tiene $O(n^2)$ estados, con n la cantidad de ocurrencias de variables booleanas en la fórmula [2]. La gramática G_{cons} tiene tamaño $O(m + n)$, con m la cantidad de variables booleanas distintas: dos cláusulas por variable booleana, más las $O(n)$ cláusulas de los predicados L_j . Como $m \leq n$, ese tamaño es $O(n)$. El reconocimiento con G_{cons} es polinomial: para cada cadena hay a lo sumo una sustitución de rango por cláusula, porque los rangos de las variables W_k se determinan a partir de las longitudes g_k , y esa sustitución se comprueba en tiempo lineal; el reconocimiento de una cadena de longitud n cuesta entonces $R_{G_{\text{cons}}}(n) = O(nm)$.

Toda cadena aceptada por el autómata booleano tiene longitud n , de modo que cada llamada a RCG-RECOGNIZE cuesta $O(nm)$. Con $|Q| = O(n^2)$, la cota

de la subsección ?? queda en

$$O(n^2 + p(A)(n^2 + nm)) = O(n^2 + p(A)n^2),$$

pues $m \leq n$. El factor dominante es $p(A)$, la cantidad de cadenas aceptadas por el autómata booleano, que para una fórmula con muchas interpretaciones verdaderas bajo el supuesto de independencia es del orden de 2^n . En el peor caso, la cota queda en

$$O(n^2 + 2^n n^2) = O(2^n n^2).$$

La dificultad no está entonces en el tamaño de la instancia ni en el reconocimiento, sino en el vacío de la intersección: decidir si $L(G_{\text{cons}}) \cap L(A)$ es vacío es el SAT, y para una RCG con un autómata finito acíclico ese problema es NP-completo [1].

De esta modelación se siguen tres consecuencias para el SAT. Con ella y la enumeración del capítulo ?? se decide la satisfacibilidad de cualquier fórmula booleana, sin la restricción de orden de SATCF y SATSRC. El alcance es general, pero la decisión es por fuerza bruta: el costo es exponencial, y solo es polinomial cuando el autómata booleano tiene una cantidad de caminos aceptantes acotada por un polinomio en n ; aquí no se caracterizan las fórmulas booleanas que cumplen esa condición. La gramática de consistencia tiene aridad uno: con la no linealidad, la aridad de las cláusulas no crece con los cruces. En SATSRC el vacío de la intersección se decide en tiempo $O(n^k)$, con k la aridad: el exponente crece con la aridad necesaria para los cruces, y la cota deja de ser polinomial cuando esa aridad no está acotada. Con la no linealidad la aridad se mantiene en uno, a costa de que el vacío de la intersección sea NP-completo. Por último, la modelación es una propuesta concreta de cómo expresar el SAT con una RCG. Con un procedimiento polinomial para el vacío de la intersección de una RCG con un autómata acíclico se decidiría el SAT en tiempo polinomial, esto es, $P = NP$. Con una subclase no lineal cuyo vacío de la intersección sea polinomial se obtendría, en cambio, un fragmento tratable; pero esta modelación se beneficiaría de esa tratabilidad solo si su gramática de consistencia pertenece a la subclase, y, si no, sirve únicamente como guía para adaptar la construcción a una subclase de ese tipo, sin garantía de que sea posible.

En este capítulo se modeló el SAT como el vacío de la intersección de una RCG con un lenguaje regular finito: a cada fórmula booleana se le asociaron un autómata booleano y una RCG de consistencia no lineal, se demostró la reducción desde el SAT y se leyeron sus consecuencias. Para estudiar ese vacío hace falta una representación simbólica de la intersección. En el próximo capítulo se construye una: la gramática producto entre una RCG y un lenguaje regular; con ella el problema general no se vuelve polinomial, pero se obtiene el objeto sobre el que estudiar ese vacío: buscar subclases no lineales con vacío polinomial, un algoritmo polinomial para el caso general o argumentos de que no existe.

Bibliografía

- [1] Eberhard Bertsch and Mark-Jan Nederhof. On the complexity of some extensions of RCG parsing. In *Proceedings of the Seventh International Workshop on Parsing Technologies (IWPT 2001)*, pages 66–77, Beijing, China, 2001.
- [2] Alina Fernández Arias. El problema de la satisfacibilidad booleana libre del contexto. un algoritmo polinomial. Tesis de licenciatura, Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba, 2007.